Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
«Умовні оператори»

Виконав:
Студент ФЕП-13
Беднарський Максим

Перевірив:
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

Завдання 1. Порівняння двох чисел (оператор «?»)

На скріншоті наведено код мовою Сі, який демонструє використання тернарного оператора «?». Програма зчитує два числа a та b, після чого за допомогою вкладених умовних виразів визначає, чи числа рівні, чи перше більше, чи друге більше, і виводить відповідне повідомлення.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    double a, b;

    printf("Порівняння двох чисел\n");
    printf("Введіть перше число (a): ");
    scanf( "%lf", &a);
    printf("Введіть друге число (b): ");
    scanf("%lf", &b);

    (a == b) ? printf("Числа рівні (a == b)\n") :
    (a > b)  ? printf("Перше число більше (a > b)\n") :
    printf("Друге число більше (a < b)\n");
    return 0;
}
```

Результат

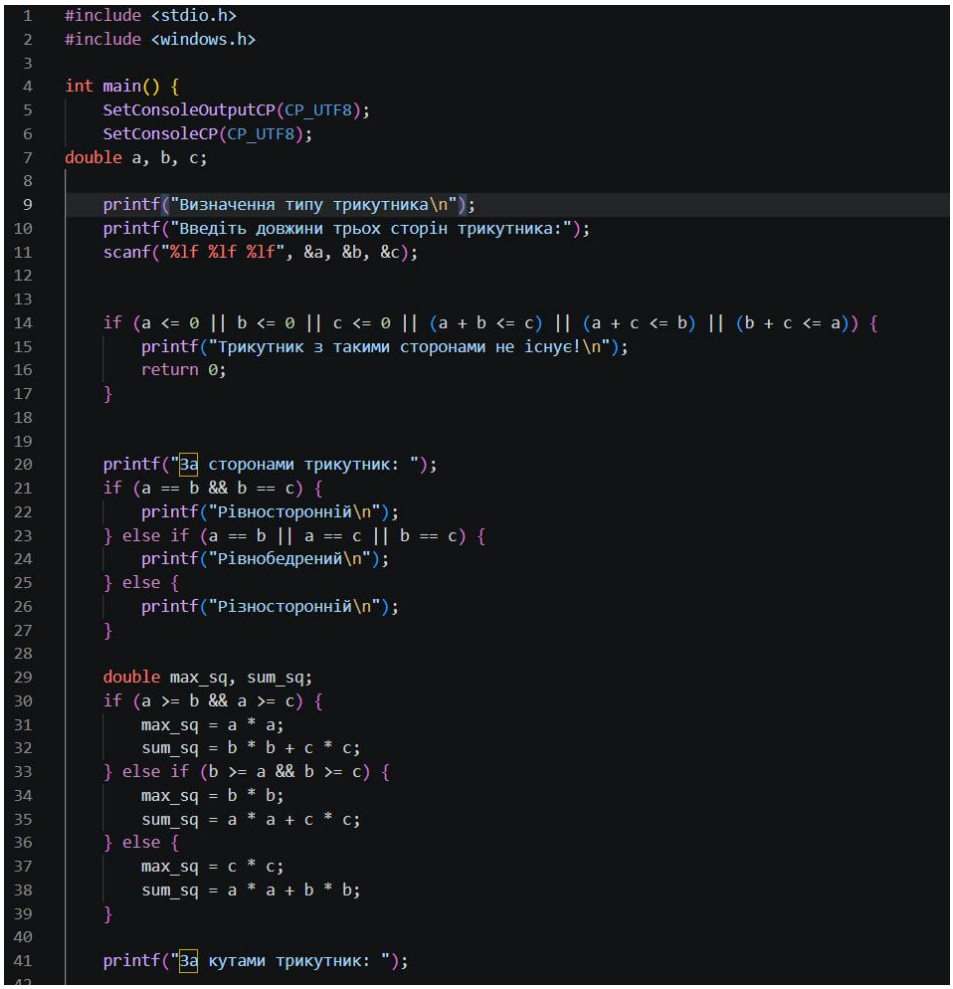
```
Порівняння двох чисел
Введіть перше число (a): 5
Введіть друге число (b): 9
Друге число більше (a < b)
```

На скріншоті зображено результат виконання програми в консолі: користувач ввів числа 5 і 9, після чого програма визначила, що друге число більше (a < b).

Завдання 2. Визначення типу трикутника

На скріншотах наведено код програми, яка зчитує довжини трьох сторін трикутника та визначає його тип за сторонами (рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній) та за кутами (прямокутний, гострокутний, тупокутний). Спочатку перевіряється існування трикутника (нерівність трикутника), потім за допомогою операторів if-else-if класифікується за сторонами, а для визначення

типу за кутами використовується порівняння квадратів сторін (теорема Піфагора та її узагальнення).



```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
double a, b, c;

    printf("Визначення типу трикутника\n");
    printf("Введіть довжини трьох сторін трикутника:");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);


    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || (a + b <= c) || (a + c <= b) || (b + c <= a)) {
        printf("Трикутник з такими сторонами не існує!\n");
        return 0;
    }


    printf("За сторонами трикутник: ");
    if (a == b && b == c) {
        printf("Рівносторонній\n");
    } else if (a == b || a == c || b == c) {
        printf("Рівнобедрений\n");
    } else {
        printf("Різносторонній\n");
    }

    double max_sq, sum_sq;
    if (a >= b && a >= c) {
        max_sq = a * a;
        sum_sq = b * b + c * c;
    } else if (b >= a && b >= c) {
        max_sq = b * b;
        sum_sq = a * a + c * c;
    } else {
        max_sq = c * c;
        sum_sq = a * a + b * b;
    }

    printf("За кутами трикутник: ");
```

```c

    printf("За сторонами трикутник: ");
    if (a == b && b == c) {
        printf("Рівносторонній\n");
    } else if (a == b || a == c || b == c) {
        printf("Рівнобедрений\n");
    } else {
        printf("Різносторонній\n");
    }

    double max_sq, sum_sq;
    if (a >= b && a >= c) {
        max_sq = a * a;
        sum_sq = b * b + c * c;
    } else if (b >= a && b >= c) {
        max_sq = b * b;
        sum_sq = a * a + c * c;
    } else {
        max_sq = c * c;
        sum_sq = a * a + b * b;
    }

    printf("За кутами трикутник: ");

    if (max_sq == sum_sq) {
        printf("Прямокутний\n");
    } else if (max_sq < sum_sq) {
        printf("Гострокутний\n");
    } else {
        printf("Тупокутний\n");
    }

    return 0;
}
```

Результат

```
Визначення типу трикутника
Введіть довжини трьох сторін трикутника:3 3 3
За сторонами трикутник: Рівносторонній
За кутами трикутник: Гострокутний
```

На скріншоті зображено результат виконання програми: користувач ввів сторони 3, 3, 3. Програма визначила, що трикутник рівносторонній за сторонами та гострокутний за кутами.

Завдання 3. Вивід тризначного числа прописом

На скріншотах наведено код програми, яка зчитує тризначне число (від 100 до 999) і виводить його прописом українською мовою. Програма розкладає число на сотні, десятки та одиниці, після чого за допомогою операторів switch (у тому числі вкладених) формує текстове представлення. Окремо обробляються числа від 10 до 19, для яких використовується вкладений switch.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int num;

    printf("Вивід тризначного числа прописом\n");
    printf("Введіть тризначне число (100 - 999): ");
    scanf("%d", &num);

    if (num < 100 || num > 999) {
        printf("Помилка: введене число не є тризначним\n");
        return 0;
    }

    int hundreds = num / 100;
    int tens = (num / 10) % 10;
    int units = num % 10;

    printf("Число прописом: ");

    switch (hundreds) {
        case 1: printf("сто "); break;
        case 2: printf("двісті "); break;
        case 3: printf("триста "); break;
        case 4: printf("чотириста "); break;
        case 5: printf("п'ятсот "); break;
        case 6: printf("шістсот "); break;
        case 7: printf("сімсот "); break;
        case 8: printf("вісімсот "); break;
        case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }

    switch (tens) {
        case 1:
            switch (units) {
                case 0: printf("десять"); break;
                case 1: printf("одинадцять"); break;
                case 2: printf("дванадцять"); break;
```

```
                case 0: printf("десять"); break;
                case 1: printf("одинадцять"); break;
                case 2: printf("дванадцять"); break;
                case 3: printf("тринадцять"); break;
                case 4: printf("чотирнадцять"); break;
                case 5: printf("п'ятнадцять"); break;
                case 6: printf("шістнадцять"); break;
                case 7: printf("сімнадцять"); break;
                case 8: printf("вісімнадцять"); break;
                case 9: printf("дев'ятнадцять"); break;
            }
            break;

        case 2: printf("двадцять "); break;
        case 3: printf("тридцять "); break;
        case 4: printf("сорок "); break;
        case 5: printf("п'ятдесят "); break;
        case 6: printf("шістдесят "); break;
        case 7: printf("сімдесят "); break;
        case 8: printf("вісімдесят "); break;
        case 9: printf("дев'яносто "); break;
    }

    if (tens != 1) {
        switch (units) {
            case 1: printf("один"); break;
            case 2: printf("два"); break;
            case 3: printf("три"); break;
            case 4: printf("чотири"); break;
            case 5: printf("п'ять"); break;
            case 6: printf("шість"); break;
            case 7: printf("сім"); break;
            case 8: printf("вісім"); break;
            case 9: printf("дев'ять"); break;
            default: break;
        }
    }

    return 0;
}
```

Результат

```
Вивід тризначного числа прописом
Введіть тризначне число (100 - 999): 122
Число прописом: сто двадцять два
```

На скріншоті зображено результат виконання програми: користувач ввів число 122, після чого програма вивела «сто двадцять два».

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опановано роботу з умовними операторами мови програмування Сі: оператором if, конструкцією if-else-if, тернарним оператором «?» та оператором switch (у тому числі вкладеним).

На практиці реалізовано три програми: порівняння двох чисел за допомогою тернарного оператора, визначення типу трикутника за сторонами та кутами з використанням умовних конструкцій if-else-if, а також перетворення тризначного числа у текстовий вигляд українською мовою за допомогою операторів switch та вкладених switch. Усі програми перевіряють коректність введених даних і виводять результати у зручному консольному форматі.

Отримані навички дозволяють ефективно використовувати умовні конструкції для розгалуження логіки програм та реалізації алгоритмів прийняття рішень.